

[별표 1]

세 부 검 증 방 법(제7조제2항 관련)

1. 검증항목

검증항목	세부검증항목 및 방법	비 고
1)오염도 분석	시료채취 및 분석	세부방법 및 주기는 정화방법 특성에 따름
2)환경 관리	2차 오염원의 발생 및 적정처리 확인	해당사항에 대해서 실시
3)굴착작업	적정 굴착여부 현장확인, 시료채취 및 분석, 오염토양 적정 분류 현장확인	현 위치외의 정화방법
4)정화토양 처분	서류검토 및 현장확인	
5)되메움 토양 확인	시료채취 및 분석 되메우기전 토양오염우려기준 충족여부 확인	

2. 세부검증방법

구 분	세부항목	검증기준	세부검증방법
1)오염도 분석	과정검증	오염도의 저감정도를 확인하여야 한다.	-오염도 분석결과를 최초 오염도 및 정화목표와 비교하여 저감정도를 판정한다.
	완료검증	오염도가 정화목표 미만이어야 한다.	-오염도 분석결과를 정화목표와 비교하여 판정한다.
2)환경관리	환경의 적정 관리여부	폐기물이 적정하게 관리되어야 한다.	-발생 폐기물 관련자료를 검토하고 현장확인하여 적정 관리여부를 판정한다.
		폐수가 적정하게 관리되어야 한다.	-발생 폐수 관련 자료를 검토하고 현장확인하여 적정 관리여부를 판정한다.
		폐가스가 적정하게 관리되어야 한다.	-발생 폐가스 관련 자료를 검토하고 현장확인하여 적정 관리여부를 판정한다.
		소음과 진동이 적정하게 관리되어야 한다.	-토양정화 운전 중 소음과 진동 범위의 적정성 여부 검토 -소음 측정기록 관련 자료검토
3)굴착작업	굴착작업의 적정 진행여부	오염토양이 적정하게 굴착되어야 한다.	-굴착현장을 현장확인하고 현장 잔류토를 채취·분석하여 오염토양이 적정하게 굴착되는지를 확인하고 비오염토양

구 분	세부항목	검증기준	세부검증방법
			이 불필요하게 굴착되는 것을 방지한다. -자료검토 및 육안검사를 통하여 굴착토양이 오염토양과 비오염토양으로 적절하게 분류되는지를 판정한다. -육안검사를 통하여 오염토양이 현장에서 적절하게 야적·보관·이송되는지의 여부를 판정한다.
4)정화토양 처분	정화토양의 적정 관리여부	정화된 토양은 적절하게 처분되어야 한다.	자료검토 및 현장확인을 통하여 정화된 토양이 적법하게 처분되었는지를 판정한다.
5) 되메움 토양 확인	굴착작업된 부지의 적정 관리여부	오염도가 정화목표 미만이어야 한다.	-오염도 분석결과를 정화목표와 비교하여 판정한다.

비고

가) 토양정화업자와 검증기관은 토양정화공사가 설계에 따라 적합하게 운용되었음을 확인하기 위하여 다음의 표를 활용할 수 있다.

정화방법	정화업체 자가점검항목
토양세척법	공정 슬러지입경, 세척 공정수 오염농도, 공정슬러지 수분함량, 세척제사용량
토양경작법	중속영양미생물수, 토양 pH, 질소/인 함량, 토성
열탈착법	연료사용량, 압력측정계설치 여부, 배출가스 연속측정결과, 중속영양미생물수, 유기물함량, 토성
토양세정법	세정액 추출정에서의 오염물질농도, 세정액 주입 및 추출 유압/유량, 배관 압력 및 밸브개폐점검, 지하수위
화학적산화법	토양 산화환원 전위, NO_3^- , SO_4^{2-} 농도
토양증기추출법	추출관정 휘발성유기화합물(이하 VOC), 공기추출 유압/유량, 영향반경, 배관입력 및 밸브개폐점검, 지하수위/자유상유류
동전기법	토양 pH, 적용 전압/전류, 전해질 pH, 전극부식상태, 전력소모량

※ 2개 이상의 정화방법을 혼합하여 적용할 경우 각 정화방법별로 검토할 것

나) 굴착작업의 적정성을 평가하기 위한 시료채취는 굴착지역의 바닥면적과 사면 면적을 합산한 면적에 대하여 완료 검증의 지점 및 시료수 산정기준을 적용하여 산정한다. 다만, 필요할 경우 바닥면과 굴착사면을 구분하여 시료수를 산정할 수 있으며 동일부지 내 굴착지역이 구분되어 있는 경우 각각의 굴착지역에 대하여 시료수를 산정한다.

정화방법	지표	검증기관 평가고려사항
토양세척법	세척공정수 오염물질 농도	세척 후 공정수 중 해당 오염물질이 불포함 되어 있는 경우 중대한 결함 개연성 높음
	공정슬러지 입경	정화설계입경 이상 입자 함량이 10% 이하(30% 초과는 중대한 결함 개연성 높음)
	공정슬러지 수분함량	70% 이하
토양경작법	종속영양미생물수	10 ⁶ CFU/g soil 이상(10 ³ CFU/g soil 미만인 경우는 중대한 결함 개연성 높음)
	토양 pH	토양 pH 6~8(pH 4 미만 또는 pH 9 이상은 중대한 결함 개연성 높음)
	토성	변화없음
열탈작법	종속영양미생물수	종속영양미생물수의 감소가 없는 경우는 중대한 결함 개연성 높음
	유기물함량	감소 경향 확인 필요
	토성	변화없음
토양세정법	세정액 오염물질 농도	세정액 중에서 오염물질이 검출되지 않은 경우 중대한 결함 개연성 높음
	세정제 회수율	
화학적산화법	NO ₃ ⁻ , SO ₄ ²⁻ 농도	증가 경향 확인 필요
	산화환원전위	증가경향 확인 필요(산화환원전위 증가가 없는 경우 중대한 결함 개연성 높음)
	토성	변화없음
토양증기추출	추출관정 VOC(PID 등 간이측정 장비 활용 가능)	정화업체 일반 모니터링 자료와의 부합성 여부
	자유상 유류 두께	감소경향이 없는 경우는 중대한 결함 개연성 높음
동전기법	전기삼투 용출액 중의 오염물질 함량	전기삼투 용출액 중에 오염물질이 불포함 되어 있는 경우 중대한 결함 개연성 높음
	토양 pH 분포	전극봉 주변 토양 pH가 강산 또는 강알칼리를 나타내는 경우 동전기 효율저하로 판단

다) 오염부지를 굴착한 후 비오염토양으로 되메울 경우(당해 부지에서 굴착된 후 정화 및 검증을 완료한 토양으로 되메우는 경우는 제외)는 되메우기 전에 토양오염 우려기준 충족 여부를 확인하여야 한다. 되메우는 비오염토양이 동일한 장소에서 채취된 토양이 아닌 경우 채취된 장소별로 토양오염우려기준 충족 여부를 확인하여야 한다.

3. 시료채취지점 및 시료수 산정기준

1) 완료검증

면 적(m ²)	지 점 수(점)	격자간격(m)
500미만	5이상	10~14이내
500이상~1,000미만	6이상	13~17이내
1,000이상~2,000미만	7이상	18~22이내
2,000이상~3,000미만	9이상	20~24이내
3,000이상~4,000미만	11이상	21~25이내
4,000이상~5,000미만	13이상	21~25이내
5,000이상~6,000미만	15이상	22~26이내
6,000이상~7,000미만	17이상	22~26이내
7,000이상~8,000미만	19이상	22~26이내
8,000이상~9,000미만	20이상	23~27이내
9,000이상~10,000미만	21이상	24~28이내
10,000이상~15,000미만	25이상	27~31이내
15,000이상~20,000미만	30이상	29~33이내
20,000이상~25,000미만	35이상	30~34이내
25,000이상~30,000미만	40이상	30~34이내
30,000이상~35,000미만	45이상	31~35이내
35,000이상~40,000미만	50이상	31~35이내
40,000이상~45,000미만	52이상	33~37이내
45,000이상~50,000미만	55이상	34~38이내

비고

- 가) 오염면적이 50,000m² 이상일 경우에는 면적을 50,000m² 이하로 나누고, 각각의 면적에 대해 상기의 기준을 적용
- 나) 시료는 채취지점의 깊이 1m 간격으로 1개씩 채취하며 오염이 확산되지 않은 깊이까지 채취한다.
- 다) 굴착하여 정화하는 경우 현장상황을 고려하여 굴착전의 오염분포에 따라서 지점 및 시료수를 산정한다. 시료 1점에 해당하는 굴착된 오염토양의 부피는 아래 수식을 참고할 수 있다.

$$\frac{\text{시료1점에 해당하는 굴착된 오염토양 부피}}{\text{굴착 대상 토양 총부피} \times 1.3} = \frac{\text{오염면적에 따른 산정 시료수}}{\text{오염면적에 따른 산정 시료수}}$$

- 라) 지하수시료수는 오염지역의 지하수 현황에 따라서 별도 산정한다.

2) 과정검증

완료검증 시료수의 30%이상을 과정검증의 시료수로 산정하고 정화방법의 특성 및 기간을 고려·배분하여 검증한다.

3) 재검증

정화목표를 초과한 시료에 해당하는 면적에 대하여 완료검증의 산정 기준을 준용하여 시료채취 지점수를 정한다.